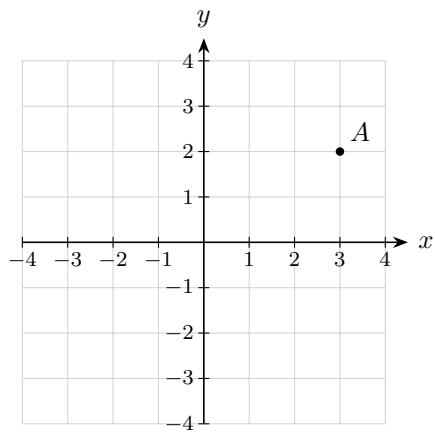


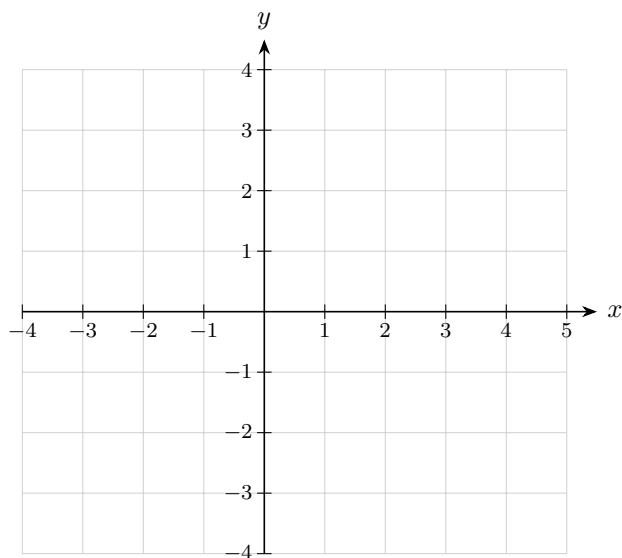
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

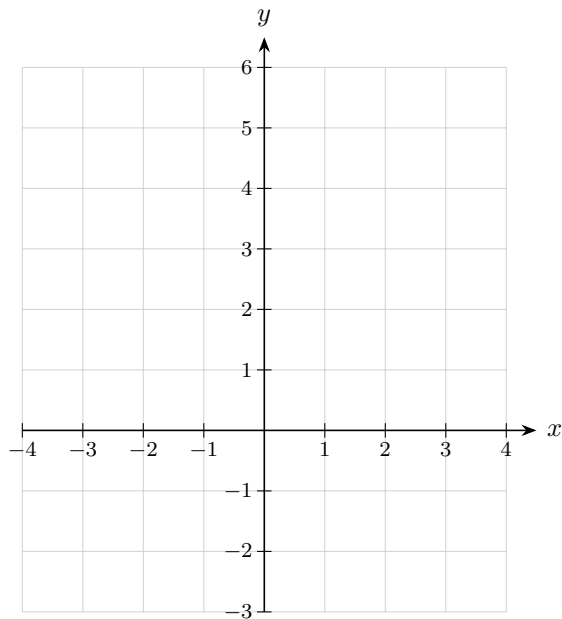
2. Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

4. Zeichne die Gerade $g(x) = x + 2$ in das Koordinatensystem.



- 5.** Multipliziere aus. $(x + 4)^2$

- 6.** Multipliziere aus. $(x + 9)^2$

7. Löse die Gleichung. $3x + 2 = 14$

X = _____

8. Löse die Gleichung. $x - 7 = 5$

x = _____

9. Gegeben sind die Geraden $g(x) = x + 1$ und $h(x) = -x + 5$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

- 10.** Gegeben sind die Geraden $g(x) = 2x$ und $h(x) = x + 3$. Berechne ihren Schnittpunkt.

S(_____ | _____)

P10 '19

18. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreibe zu jeder Eigenschaft den Graphen (f , g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -2 .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“

2 BE

Eigenschaft	Graph
Steigung -2 parallel zur x-Achse	_____

P10 '19

- 19.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen f , g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -2x + 2$, $y = -\frac{1}{2}x + 2$, $y = -2$, $y = x + 2$, $y = -2x$, $y = x - 2$.

3 BE

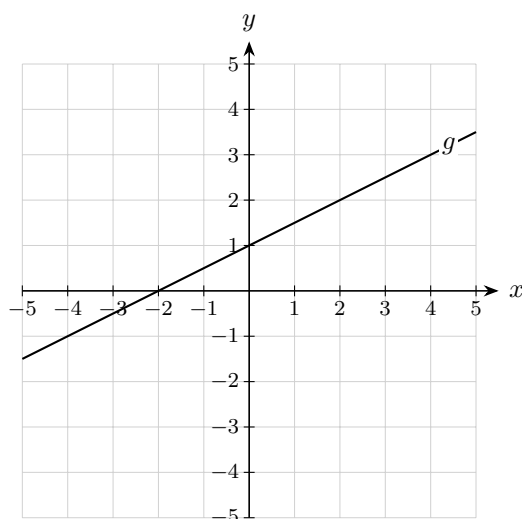
Graph	Gleichung
f	_____
g	_____
h	_____

▷ Lies für jeden Graphen den Schnittpunkt mit der y-Achse ab. _____

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 20.** Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m ab. Gehe dazu nach rechts, bis die Gerade wieder durch eine Kästchenecke geht.



m = _____

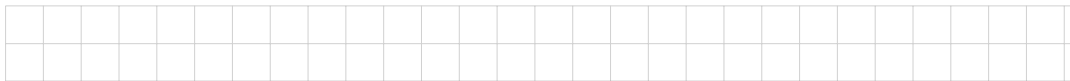
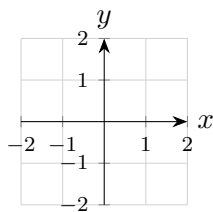
23. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



24. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Lies ihre Steigung m mit einem Steigungsdreieck ab.



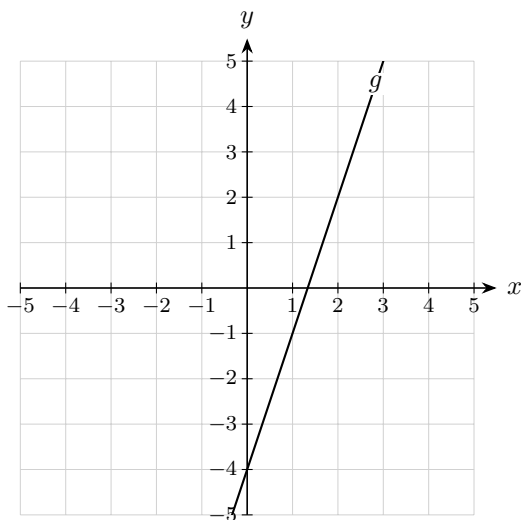
25. Gegeben ist die Gerade $y = 0,5x - 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft.



eigene
Aufgabe

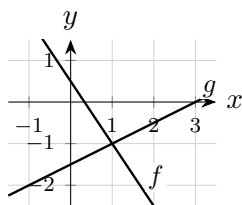
26. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Kreuze an, welche Gleichung zu g gehört.

- ☐ $f(x) = 3x - 4$
☐ $f(x) = -4x + 3$
☐ $f(x) = 3x + 4$
☐ $f(x) = -3x - 4$

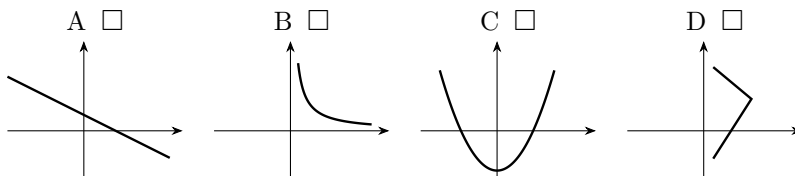


27. Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

- ☐ f
☐ g



28. Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.



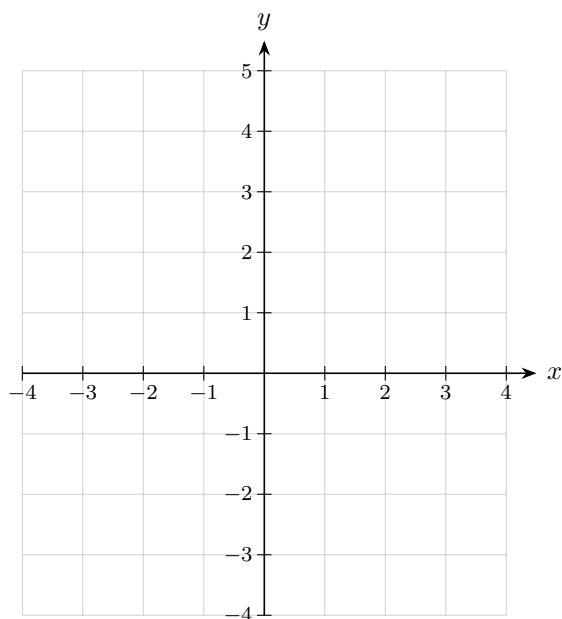
eigene
Aufgabe

- 29.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = 3x - 2$ aus.

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

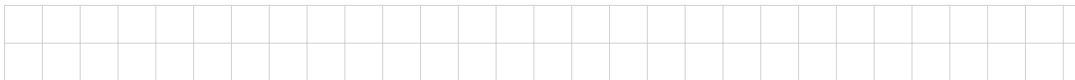
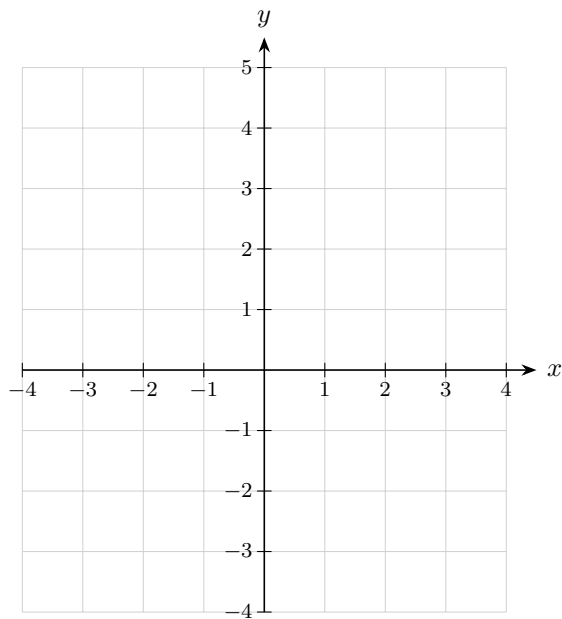
eigene
Aufgabe

- 30.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = -3x + 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



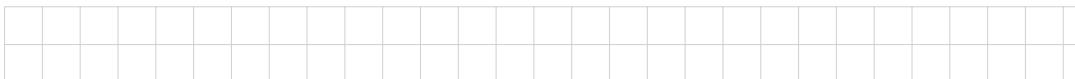
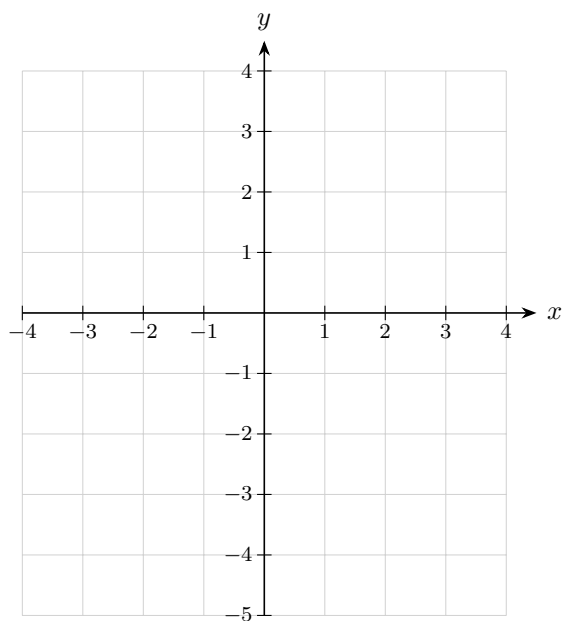
eigene
Aufgabe

- 31.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



eigene
Aufgabe

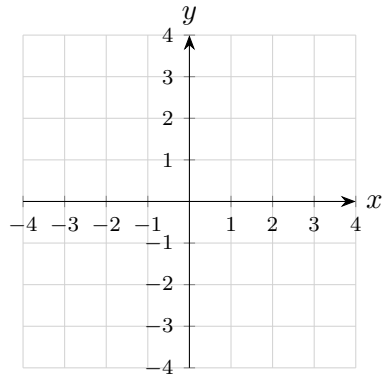
- 32.** Zeichne die Gerade zu $f(x) = 2x - 4$ in das Koordinatensystem. Nutze dazu n und ein Steigungsdreieck.



P10 '21

- 33.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.

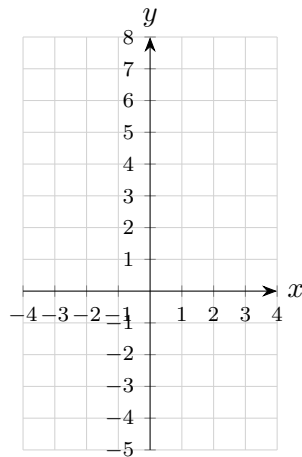
2 BE



P10 '24

- 34.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 4x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

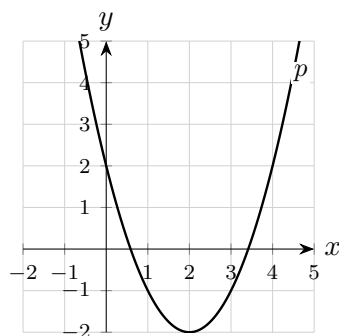
2 BE



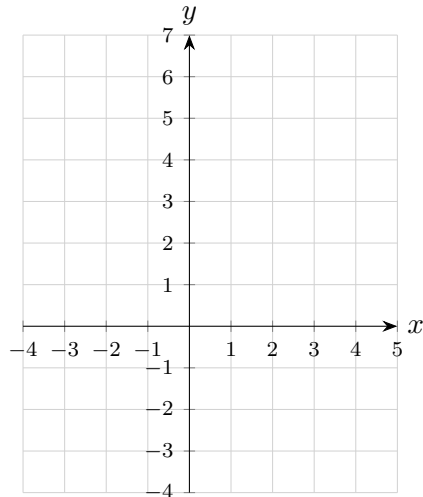
P10 '26

- *35.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE



- 36.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 3$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



▷ Löse die Gleichung $-2x + 3 = 0$. _____

durch zwei Punkte, Gleichung ablesen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 37.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(0|4)$ und $B(2|10)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

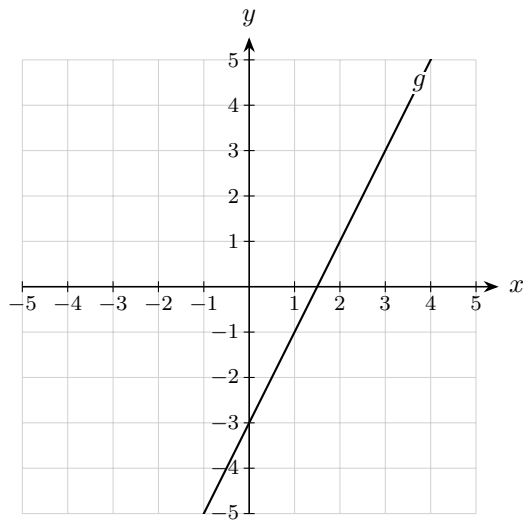
- 38.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(2|3)$ und $B(5|9)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

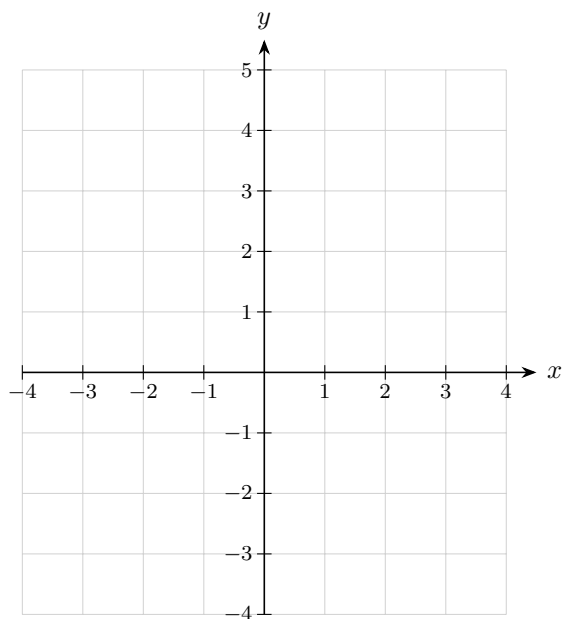
- 39.** Eine Gerade geht durch die Punkte $A(1|6)$ und $B(3|0)$. Bestimme ihre Gleichung.
 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

40. Das Koordinatensystem zeigt die Gerade g . Bestimme die Gleichung von g .


$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

41. Trage die Punkte $A(-3|-1)$ und $B(2|4)$ in das Koordinatensystem ein. Zeichne die Gerade durch beide Punkte.

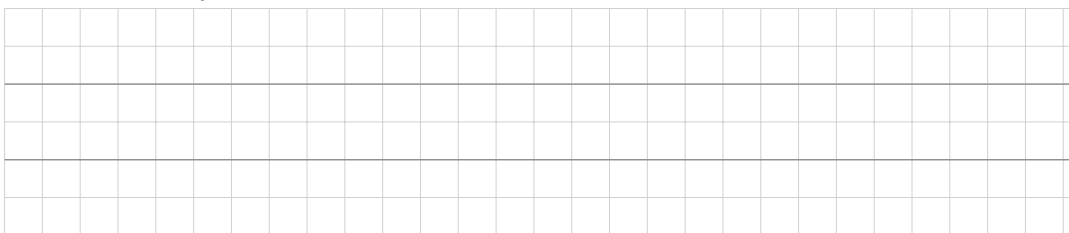


- 42.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-4 | -1)$ und $L(2 | 2)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g . Zeige, dass $y = \frac{1}{2}x + 1$ eine Gleichung von g ist.

3 BE

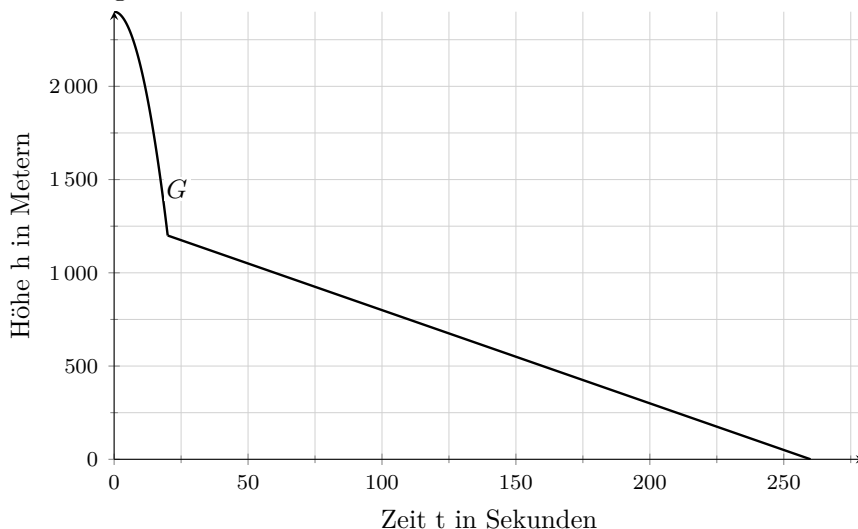
Abbildung im Original: leeres Karoraster ohne Achsen (etwa 28×15 Kästchen)

- ▷ Berechne die Steigung aus den Koordinaten von K und L. _____
 ▷ Setze L in $y = mx + n$ ein und berechne n . _____



- *43.** Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.

3 BE

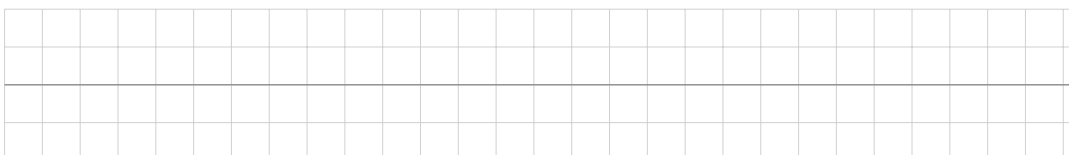


- ▷ Berechne die Steigung aus den Punkten $(20 | 1200)$ und $(120 | 700)$. _____



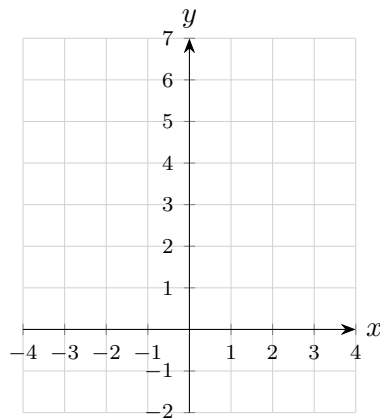
- 44.** Eine Taxifahrt von 4 km kostet 12,60 €. Eine Fahrt von 10 km kostet 25,20 €. Der Preis besteht aus einer Grundgebühr und einem festen Preis je km. Wie hoch ist die Grundgebühr?

_____ €



P10 '25

45. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2|6)$ und $B(3|-1,5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind: 4 BE



Aussage	wahr	falsch
Der Graph von f steigt monoton.	☐	☐
Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0 \mid 3)$	☐	☐

Gib eine Gleichung von f an

rechnerisch an Gerade und Parabel in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 46.** Setze $x = 4$ in den Term $3x - 2$ ein. Berechne den Wert.

eigene
Aufgabe

47. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

eigene
Aufgabe

- ☐ Gerade

- Parabel

48. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

eigene
Aufgabe

- Scheitelpunktform

- Normalform

- 49.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.

eigene
Aufgabe

[illegible]

eigene
Aufgabe

- 50.** Setze $x = 4$ in $f(x) = 2x + 5$ ein. Berechne so den Funktionswert $f(4)$.
 $f(4) = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 51.** Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.
(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

- 52.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.

$$f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

- 54.** Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.

$$f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '17

- 55.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 1$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-10 | y)$. Berechne seine y-Koordinate.

2 BE

P10 '26

- 56.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

eigene
Aufgabe

- 57.** Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

eigene
Aufgabe

- 58.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

eigene
Aufgabe

- 59.** Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

eigene
Aufgabe

- 60.** Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Faktor: _____

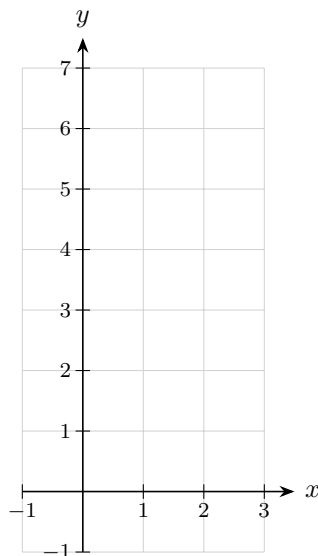
eigene
Aufgabe

61. Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2 € je km. Für x km zahlt man y Euro. Kreuze an, welche Gleichung passt.

- ☐ $y = 4x + 2$
☐ $y = 6x$
☐ $y = 2x - 4$
☐ $y = 2x + 4$

eigene
Aufgabe

- 62.** Berechne die y-Werte zu $y = 3x$ für $x = 0, 1, 2$. Zeichne dann die Gerade durch diese Punkte in das Koordinatensystem.



eigene
Aufgabe

- 63.** Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für x Filme zahlt man y Euro. Stelle eine Gleichung für y auf.

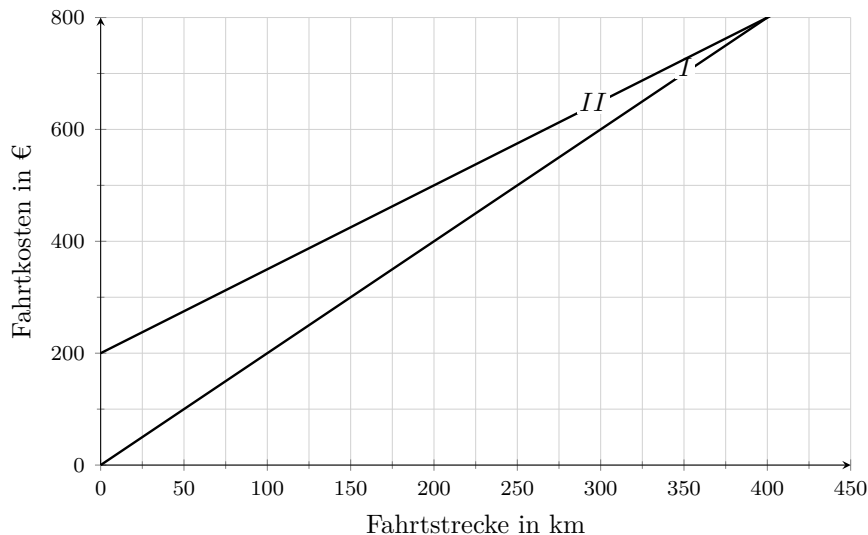
$$y = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '16

- * 64. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

2 BE

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



P10 '21

- 65.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 5 € Grundgebühr und 20 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 20 € Grundgebühr und 5 € für jeden gebuchten Kurs.
Gleichungen: $y = 20x + 5$, $y = 5x + 20$, $y = 0,20x + 5$.

2 BE

Gleichungen: $y = 20x + 5$, $y = 5x + 20$, $y = 0,20x + 5$.

ANKREUZ| $y = 20x + 5$ | $y = 5x + 20$ | $y = 0,20x + 5$ Sachverhalt 1|Sachverhalt 2fest

P10 '21

- * **66.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0,2x + 40$. Schreib zu y , x und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0,2$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
-0,2	In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer.
x	_____
40	

P10 '21

2 BE

- 67.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0,2x + 40$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x : Zeit in Minuten, y : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

▷ Gib an, welchen Wert y hat, wenn die Kerze ganz abgebrannt ist. _____

[illegible]

- P10 '22

- *68. Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y : Guthaben in €, x : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

4 BE

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

▷ Setze $y = 2000$ in deine Gleichung ein und löse nach x auf. _____

[illegible]

- eigene
Aufgabe

- 69.** Denke dir eine Situation zur Gleichung $y = -15x + 300$ aus. Beschreibe sie und sage, was x und y bedeuten.

- eigene
Aufgabe

- 70.** Ein Handwerker berechnet 35 € Anfahrt und 48 € je Stunde. Nele soll dazu eine Gleichung aufstellen. Sie schreibt $y = 35x + 48$. Finde den Fehler und gib die richtige Gleichung an.

zeichnen und Aussagen prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

71. Eine Gerade hat die Gleichung $f(x) = 6$. Gib ihre Steigung m an und beschreibe, wie sie verläuft.

m = _____

P10 '21

- 72.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

2 BE

- Der Punkt $Q(5 | 0)$ liegt auf dem Graphen.

- Der Graph steigt monoton.

- Der Graph trifft die y-Achse in $P(0 | 1)$.

- Der Graph geht durch den Ursprung

▷ Berechne $f(5)$. _____

eigene
Aufgabe

- 73.** Welche Gerade ist steiler: $f(x) = 3x - 7$ oder $g(x) = 5x + 4$? Begründe ohne Rechnung.

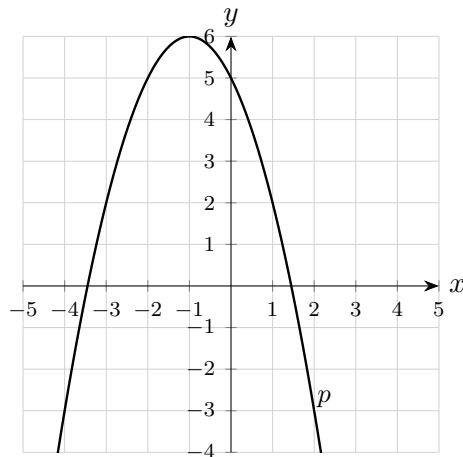
eigene
Aufgabe

- 74.** Schneiden sich die Geraden $f(x) = 3x - 7$ und $g(x) = 3x + 5$? Begründe ohne Rechnung.

P10 '23

75. Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 4x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:

5 BE



Aussage	wahr	falsch
Die Steigung von f ist negativ.	☐	☐
Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte.	☐	☐
f schneidet die y-Achse in $(-2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Lies Steigung und y-Achsenabschnitt aus der Gleichung von f ab. _____

[illegible]

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

76. Prüfe, ob der Punkt $P(3|8)$ auf der Geraden $f(x) = 3x - 1$ liegt.

eigene
Aufgabe

77. Der Punkt A liegt auf der Geraden $y = \frac{3}{4}x + 2$. Seine x-Koordinate ist -8 . Berechne die y-Koordinate von A.

2 BE

$y =$ _____

P10 '23

78. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -7x + 3$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $(-1 \mid 10)$
- ☐ $(3 \mid -24)$
- ☐ $(-4 \mid 31)$

eigene
Aufgabe

_____ €

2 BE

▷ Gib an, um wie viele Zentimeter die Kerze in 10 Minuten kürzer wird. _____

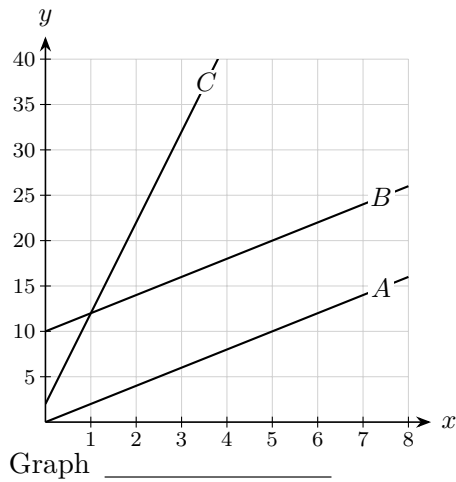
1 BE

▷ Berechne, wie viel Maxi in zwölf Monaten dazulegt. _____

Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 83.** Ein Tarif kostet 10 € Grundgebühr und 2 € je Stunde. Das Koordinatensystem zeigt die Graphen A, B und C. Gib den Graphen an, der zum Tarif passt.



eigene
Aufgabe

84. Ole hat 830 € auf dem Konto. Er zahlt jeden Monat 35 € ein. Wie viel Geld hat Ole nach einem Jahr auf dem Konto?

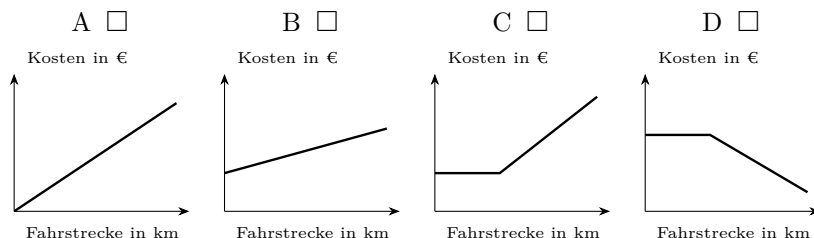
1 BE

€

Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €.

- a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.

2 BE



- *b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 470 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann.

5 BE